전산화학 (2010년 1학기)
제2장 삼각함수, 지수함수, 로그함수

황현석
강원대학교 화학과

2010년 3월 12일 금요일

2.1 삼각함수

$$f(x) = \sin x, \qquad f(x) = \cos x, \qquad f(x) = \tan x,$$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}, \qquad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \qquad \cot x = \frac{1}{\tan x}.$$

$$\begin{aligned} \sin(\pi - \theta) &= \sin\theta, \\ \cos(\pi - \theta) &= -\cos\theta, \\ \tan(\pi - \theta) &= -\tan\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= \cos\theta, \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= -\sin\theta, \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= -\cot\theta. \end{aligned}$$

유용한 삼각함수 공식

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \quad (1)$$

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta \quad (2)$$

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta \quad (3)$$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \quad (4)$$

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \quad (5)$$

- $\sin x$와 $\tan x$는 기함수 (odd functions)이고, $\cos x$ 는 우함수 (even function)이다
- 기함수: $f(-x) = -f(x)$ 우함수: $f(-x) = f(x)$

$$\begin{aligned} \sin(-x) &= -\sin(x) \\ \cos(-x) &= \cos(x) \\ \tan(-x) &= -\tan(x) \end{aligned}$$



(예제) **De Moivre** 공식을 이용하여 다음을 증명하여라.

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$
$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$$

- De Moivre 공식

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$



(예제 2) 다음과 같이 주어지는 삼각함수 공식이 있을 때,

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$

다음 식을 증명하여라.

$$\sin A\cos B = \frac{1}{2}\sin(A+B) + \frac{1}{2}\sin(A-B)$$
$$\cos A\cos B = \frac{1}{2}\cos(A+B) + \frac{1}{2}\cos(A-B)$$
$$\sin A\sin B = -\frac{1}{2}\cos(A+B) + \frac{1}{2}\cos(A-B)$$

2.2 지수함수

- 지수함수 (exponential functions) :

$$y = a^x$$

*a*를 "밑 (base)"이라 하고, x를 a의 지수 (exponent)" 라고 한다.

- $$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots.$$

- $$e = \lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots = 2.71828\cdots.$$

- $$\boxed{y = ae^{bx} = a\exp(bx)}$$

2.3 로그함수

- 로그함수 (logarimthmic functions):

$$y = \log_a x$$

"y는 a를 밑으로 하는 x의 로그함수이다 (the logarithm of x to the base of a)."

- 상용로그 (common logarithm): $y = \log_{10} x = \log x$
- 자연로그 (natural logarithm): $y = \log_e x = \ln x$
- 로그의 성질

$$\ln a^b = b \ln a \qquad \ln(ab) = \ln a + \ln b$$

$$\ln_a b = \frac{\ln b}{\ln a} \qquad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

$\ln x$ 의 미분

- $y = f(x) = \ln x$ 로 주어질 때, *f(x)*의 미분은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
f'(x) = (\ln x)' = \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\ln(x+\Delta x) - \ln(x)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x} \ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{x} \frac{x}{\Delta x} \ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{x} \ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^{x/\Delta x} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{1}{x} \ln(1+h)^{1/h} \qquad (h \equiv \frac{\Delta x}{x}) \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{1}{x} \ln e = \frac{1}{x}
\end{aligned}$$



(예제 1) 다음 일차 반응 식의 해를 구하여라.

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]$$



(예제 2) 이상기체로 이루어진 열역학 계가 등온 가역 팽창을 하여 부피가 V_1에서 V_2로 증가할 때, 계가 주위에 하는 일 w는 다음과 같이 주어진다.

$$w = \int_{V_1}^{V_2} dw = -\int_{V_1}^{V_2} PdV$$

이상기체의 상태 식을 이용하여 위 식을 적분하여라.



(예제 3) 단열 팽창 (adiabatic expansion): 이상기체가 가역적으로 단열 팽창하여 부피가 V_1에서 V_2로 증가하고 온도는 T_1에서 T_2로 감소할 때, 내부 에너지 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dU = -PdV \Rightarrow C_v dT = -PdV$$

이상기체의 상태 식을 이용하여 위 식을 적분하여라.

로그의 근사값 구하기

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots, \qquad |x| < 1$$

$$\Rightarrow \int_0^x \frac{1}{1-x} = \int_0^x dx(1 + x + x^2 + \cdots),$$

$$-\ln(1-x) = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \cdots.$$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 - \cdots.$$

만약 x가 매우 작다면

$$\ln(1-x) \approx -x$$

같은 방식으로

$$\ln(1+x) \approx x$$



(예제 1) 고체와 액체 상평형 경계에서 **Clapeyron** 식은 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H_{fus}}{T\Delta V_{fus}}.$$

ΔH_{fus}와 ΔV_{fus}는 상수라고 가정하고 위 식을 온도와 압력에 대하여 적분하여라.
(예제 2) 위 식의 적분에서 $\Delta T = T_f - T_i$가 크지 않은 경우 다음이 성립함을 보여라.

$$\ln \frac{T_f}{T_i} \approx \frac{\Delta T}{T_i}.$$